TOTVS
Inteligência Conversacional

Plataforma de Análise Automatizada de Reuniões com IA

Visão do Produto & Requisitos de Software

FIAP Challenge 2026 | Challenge FIAP × TOTVS

Versão 1.0 | Abril de 2026

Grupo: Company 404

Bruno Gama Masseiras — RM562526 | Kauai Rosa de Assis Rocha — RM563256 | Lucas Gilmar Pedro da Silva — RM566231

Leandro Afonso Silva Santos Junior — RM561344 | Murilo da Silva Basto — RM565445

1. Declaração de Visão do Produto

Para as equipes comerciais e de Customer Success da TOTVS que precisam transformar milhares de reuniões diárias em inteligência de negócio acionável, o **TOTVS Inteligência Conversacional** é uma plataforma de análise automatizada de transcrições que detecta oportunidades de venda, riscos de churn e sinais de insatisfação em tempo real, por meio de IA local e regras de negócio especializadas. Diferente de soluções genéricas de CRM ou transcrição, nosso produto entende o ecossistema de produtos TOTVS e o contexto competitivo do mercado de ERP brasileiro, entregando alertas priorizados e dashboards analíticos diretamente para líderes comerciais — sem depender de APIs pagas ou exposição de dados sensíveis de clientes.

Estrutura da Visão (Formato Moore)

Para	Equipes comerciais, diretores e gerentes de Customer Success da TOTVS.
Que	Precisam identificar, de forma rápida e escalável, oportunidades de receita e riscos de perda de clientes a partir de reuniões gravadas.
O produto	TOTVS Inteligência Conversacional — plataforma de análise automatizada de transcrições com IA local.
Que (benefício)	Detecta automaticamente oportunidades de upsell/cross-sell, riscos de churn e menções a concorrentes, gerando alertas priorizados e dashboards executivos.
Diferente de	Ferramentas genéricas de CRM, soluções de transcrição sem análise semântica ou plataformas baseadas em APIs pagas (OpenAI, Azure).
Nosso produto	Opera 100% localmente com modelos open-source (BERT multilingual), tem conhecimento embutido do ecossistema TOTVS e entrega inteligência contextualizada sem custo de API e sem expor dados de clientes a terceiros.

Objetivos Estratégicos

- **Maximizar receita:** identificar oportunidades de upsell e cross-sell antes que sejam perdidas para concorrentes.
- **Reduzir churn:** detectar sinais de insatisfação e risco de cancelamento precocemente, permitindo ação imediata.
- **Inteligência competitiva:** mapear menções a SAP, Senior, Sankhya e demais concorrentes para embasar estratégias de retenção.
- **Eficiência operacional:** eliminar análise manual de transcrições, liberando tempo das equipes para ações de alto valor.

- **Privacidade e soberania de dados:** processar tudo localmente, sem enviar dados sensíveis de clientes a APIs externas.

Personas e Usuários-Alvo

Persona	Uso Principal
Diretor Comercial	Acompanha KPIs de oportunidades e riscos no dashboard executivo. Recebe alertas de alta prioridade.
Gerente de Vendas	Monitora transcrições de seu time, filtra oportunidades por cliente e produto, orienta estratégias.
Account Executive	Visualiza análise detalhada pós-reunião, identifica necessidades do cliente, prepara próxima abordagem.
CS Manager	Foca em riscos de churn e insatisfação; aciona planos de retenção com base nos alertas gerados.
Analista de BI	Extrai métricas de sentimento, distribuição de riscos e oportunidades para relatórios estratégicos.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades que o sistema deve possuir para atender às necessidades dos usuários e da organização.

2.1 Ingestão e Gestão de Transcrições

ID	Descrição	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir que o usuário submeta o texto bruto de uma transcrição de reunião via formulário web ou API REST, informando cliente, vendedor, participantes, data e duração.	**Alta**
RF-02	O sistema deve persistir a transcrição com status inicial PENDENTE e retornar um identificador único para rastreamento.	**Alta**
RF-03	O sistema deve permitir listar todas as transcrições com filtros por cliente, status de processamento e intervalo de datas.	**Alta**
RF-04	O sistema deve permitir visualizar o detalhe de uma transcrição individual com o resultado completo da análise de IA.	**Alta**
RF-05	O sistema deve permitir excluir uma transcrição e sua análise associada.	**Média**
RF-06	O sistema deve exibir o status de processamento (PENDENTE, PROCESSANDO, PROCESSADA, ERRO) em tempo real na interface.	**Média**

2.2 Análise de IA e Processamento de Linguagem Natural

ID	Descrição	Prioridade
RF-07	O sistema deve analisar o sentimento da transcrição usando modelo BERT multilingual, classificando como POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO ou MISTO.	**Alta**
RF-08	O sistema deve identificar e catalogar produtos TOTVS mencionados na reunião (ex: Protheus, RM, Fluig, Carol, Datasul), classificando-os como em uso, oportunidade ou em substituição.	**Alta**
RF-09	O sistema deve identificar menções a concorrentes (SAP, Senior, Sankhya, Oracle, Linx, etc.) e registrar o contexto da menção.	**Alta**
RF-10	O sistema deve detectar oportunidades de venda (upsell, cross-sell, novo produto) com base em palavras-chave linguísticas e atribuir um score de confiança de 0,0 a 1,0.	**Alta**
RF-11	O sistema deve identificar riscos de negócio (churn, concorrência, insatisfação, perda de confiança) com classificação de severidade (ALTO, MÉDIO, BAIXO).	**Alta**

ID	Descrição	Prioridade
RF-12	O sistema deve extrair a persona/cargo dos participantes mencionados na reunião (ex: CTO, CFO, Gestor de TI).	Média
RF-13	O sistema deve detectar valores orçamentários e financeiros mencionados na transcrição (ex: 'R$ 50 mil', 'budget aprovado').	Média
RF-14	O sistema deve calcular um score de confiança do relacionamento com o cliente (vendor confidence) de 0,0 a 1,0.	Média
RF-15	O sistema deve gerar um resumo textual da reunião destacando os principais pontos identificados pela análise.	Média
RF-16	O processamento de IA deve ocorrer de forma assíncrona, atualizando o status da transcrição ao término.	Alta

2.3 Geração e Gestão de Alertas

ID	Descrição	Prioridade
RF-17	O sistema deve gerar alertas automáticos para cada risco ou oportunidade identificados, com tipo, mensagem descritiva e prioridade.	Alta
RF-18	O sistema deve listar alertas com filtro por status (NOVO, VISTO, RESOLVIDO) e prioridade.	Alta
RF-19	O sistema deve permitir que o usuário marque um alerta como VISTO ou RESOLVIDO via interface ou API.	Alta
RF-20	O sistema deve exibir contagem de alertas novos no dashboard para visibilidade imediata.	Média

2.4 Dashboard Analítico

ID	Descrição	Prioridade
RF-21	O sistema deve exibir métricas consolidadas no dashboard: total de transcrições, processadas, oportunidades detectadas, riscos identificados e alertas novos.	Alta
RF-22	O sistema deve apresentar gráfico de distribuição de sentimento (pizza ou barras) com percentuais de POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO e MISTO.	Alta
RF-23	O sistema deve apresentar gráfico de distribuição de tipos de risco (CHURN, CONCORRÊNCIA, INSATISFAÇÃO, PERDA DE CONFIANÇA).	Alta
RF-24	O sistema deve apresentar gráfico de tipos de oportunidades (UPSELL, CROSS-SELL, NOVO PRODUTO).	Alta
RF-25	O sistema deve listar as transcrições mais recentes e os alertas ativos diretamente no dashboard.	Média
RF-26	O dashboard deve suportar filtros por período, cliente e tipo de análise.	Baixa

2.5 Integração e API

ID	Descrição	Prioridade
RF-27	O sistema deve expor uma API REST documentada para todas as operações principais (transcrições, alertas, dashboard), permitindo integração com sistemas externos.	Alta
RF-28	O microsserviço de IA (Python/FastAPI) deve expor endpoint de health check para monitoramento de disponibilidade do modelo BERT.	Alta
RF-29	O sistema deve suportar CORS configurável para permitir acesso seguro do frontend hospedado em domínios externos (ex: Vercel).	Média

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os atributos de qualidade do sistema — como ele deve se comportar, e não o que deve fazer.

3.1 Desempenho

ID	Descrição	Prioridade
RNF-01	O tempo de resposta da API para operações de leitura (GET) deve ser inferior a 500ms em condições normais de carga.	**Alta**
RNF-02	O processamento completo de uma transcrição de até 5.000 palavras pelo microsserviço de IA deve concluir em no máximo 30 segundos.	**Alta**
RNF-03	O dashboard deve carregar todas as métricas consolidadas em no máximo 2 segundos na primeira carga.	**Média**
RNF-04	O sistema deve suportar ao menos 50 requisições simultâneas sem degradação perceptível de desempenho.	**Média**

3.2 Disponibilidade e Confiabilidade

ID	Descrição	Prioridade
RNF-05	O sistema (backend + banco de dados) deve ter disponibilidade mínima de 99% em horário comercial.	**Alta**
RNF-06	Em caso de indisponibilidade do microsserviço de IA, o backend deve registrar a transcrição com status ERRO e notificar o usuário sem perder os dados.	**Alta**
RNF-07	O sistema deve implementar retry automático (até 3 tentativas) na comunicação backend → microsserviço de IA em caso de falha transiente.	**Média**
RNF-08	Todas as transações de escrita no banco de dados devem ser atômicas para garantir consistência dos dados.	**Alta**

3.3 Segurança e Privacidade

ID	Descrição	Prioridade
RNF-09	Todo o processamento de transcrições deve ocorrer localmente (on-premise ou cloud privada), sem envio de dados de clientes a APIs externas pagas.	**Alta**
RNF-10	A comunicação entre frontend, backend e microsserviço de IA em produção deve ser realizada via HTTPS/TLS.	**Alta**
RNF-11	As credenciais de banco de dados e URLs de serviço devem ser configuradas exclusivamente via variáveis de ambiente, nunca hardcoded.	**Alta**

ID	Descrição	Prioridade
RNF-12	O sistema deve implementar CORS restritivo, permitindo apenas origens previamente autorizadas.	**Média**
RNF-13	Logs de aplicação não devem registrar o conteúdo completo de transcrições para evitar exposição inadvertida de dados sensíveis.	**Média**

3.4 Manutenibilidade e Escalabilidade

ID	Descrição	Prioridade
RNF-14	A arquitetura deve ser baseada em microsserviços desacoplados (backend Java, microsserviço Python, frontend Next.js) para permitir escalonamento e substituição independentes.	Alta
RNF-15	O sistema deve ser completamente containerizável via Docker e orquestrável com Docker Compose para replicação fácil do ambiente.	Alta
RNF-16	O modelo de IA deve ser substituível por versões mais recentes sem alteração da interface de contrato da API do microsserviço.	Média
RNF-17	O código deve seguir padrões de clean code com cobertura de responsabilidades separadas (Controller, Service, Repository) no backend.	Média
RNF-18	O sistema deve suportar adição de novos produtos TOTVS e concorrentes ao dicionário de entidades sem necessidade de retreinamento do modelo.	Alta

3.5 Usabilidade e Acessibilidade

ID	Descrição	Prioridade
RNF-19	A interface deve ser responsiva e funcional em dispositivos desktop e tablets (mínimo 768px de largura).	Alta
RNF-20	O dashboard deve apresentar os dados com visualizações gráficas intuitivas sem necessidade de treinamento formal dos usuários.	Alta
RNF-21	O sistema deve exibir estados de carregamento e mensagens de erro amigáveis ao usuário em todas as operações assíncronas.	Média
RNF-22	A navegação entre as seções principais (Dashboard, Transcrições, Alertas, Oportunidades, Riscos) deve ser realizada em no máximo 2 cliques.	Média

4. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as políticas, diretrizes e restrições do domínio que devem ser aplicadas pelo sistema para garantir coerência com os processos comerciais da TOTVS.

4.1 Classificação de Sentimento

ID	Descrição	Prioridade
RN-01	Uma transcrição é classificada como POSITIVO se o modelo BERT retornar nota >= 4 (escala 1–5). NEGATIVO se <= 2. Nota 3 resulta em NEUTRO. Quando há blocos com notas divergentes (>= 4 e <= 2) no mesmo texto, a classificação deve ser MISTO.	**Alta**
RN-02	Textos com mais de 512 tokens devem ser segmentados em blocos para análise; a classificação final é determinada pela média ponderada das pontuações dos blocos.	**Alta**

4.2 Detecção e Classificação de Oportunidades

ID	Descrição	Prioridade
RN-03	Uma oportunidade é classificada como UPSELL quando a reunião menciona módulos adicionais de um produto TOTVS que o cliente já utiliza.	**Alta**
RN-04	Uma oportunidade é classificada como CROSS_SELL quando há menção a produtos TOTVS de uma família diferente da que o cliente usa atualmente.	**Alta**
RN-05	Uma oportunidade é classificada como NOVO_PRODUTO quando há sinalização de interesse sem produto TOTVS específico identificado como em uso.	**Alta**
RN-06	O score de confiança de uma oportunidade é calculado iniciando em 0,5, acrescido de +0,4 se houver menção de orçamento aprovado, +0,2 se houver expressão de intenção de compra, e +0,1 se houver pedido de demonstração. O score máximo é 1,0.	**Alta**
RN-07	Oportunidades com score < 0,3 não devem gerar alertas automáticos, sendo apenas registradas como dados históricos.	**Média**

4.3 Detecção e Severidade de Riscos

ID	Descrição	Prioridade
RN-08	Riscos do tipo CHURN são gerados quando há menção explícita a: troca de fornecedor, cancelamento de contrato, migração para concorrente ou vencimento iminente de contrato.	**Alta**

ID	Descrição	Prioridade
RN-09	Riscos do tipo CONCORRENCIA são gerados quando há menção direta a produto ou empresa concorrente (SAP, Senior, Sankhya, Oracle, Linx, Mega, Alterdata, Omie, Bling, Tiny, etc.).	**Alta**
RN-10	Riscos do tipo INSATISFACAO são gerados quando há três ou mais ocorrências de palavras-chave de insatisfação (problema, erro, lento, falha, demora, ruim) na mesma transcrição.	**Alta**
RN-11	Riscos CHURN e INSATISFACAO com alta frequência de sinais devem ser classificados com severidade ALTO. Menções isoladas resultam em MÉDIO. Sinais indiretos resultam em BAIXO.	**Alta**
RN-12	Um risco do tipo PERDA_CONFIANCA é gerado quando há expressões de quebra de confiança (enganado, frustrado, decepcionado) sem sinalização explícita de churn imediato.	**Média**

4.4 Priorização e Ciclo de Vida de Alertas

ID	Descrição	Prioridade
RN-13	Todo risco com severidade ALTO deve gerar automaticamente um alerta com prioridade máxima. Riscos MÉDIO geram alertas de prioridade intermediária. Riscos BAIXO não geram alertas automaticamente.	Alta
RN-14	Oportunidades com score >= 0,7 devem gerar alertas automáticos de oportunidade para o diretor comercial responsável.	Alta
RN-15	O status de um alerta segue fluxo unidirecional: NOVO → VISTO → RESOLVIDO. Não é permitido retroceder o status.	Alta
RN-16	Alertas com status RESOLVIDO não devem ser exibidos por padrão no dashboard, mas devem ser recuperáveis por filtro explícito.	Média
RN-17	Não devem ser gerados alertas duplicados para o mesmo par (transcrição + tipo de risco/oportunidade).	Alta

4.5 Mapeamento de Produtos e Ecossistema

ID	Descrição	Prioridade
RN-18	O dicionário de produtos TOTVS reconhecidos deve incluir ao menos: Protheus, RM, Fluig, Datasul, Carol, RD Station, Moda, Saúde, Logística, Educacional, Hotelaria, Construção, Jurídico, Winthor, Techfin.	Alta
RN-19	Um produto identificado é classificado como ATUAL se o contexto indica uso corrente ('usamos', 'temos', 'nosso sistema'). OPORTUNIDADE se indica interesse futuro. CONCORRENTE se é de outro fornecedor.	Alta
RN-20	A mesma transcrição pode conter múltiplos produtos do mesmo ou de diferentes tipos; todos devem ser registrados individualmente.	Alta
RN-21	O score de vendor confidence é reduzido em 0,15 por cada sinal negativo explícito (enganado, frustrado, decepcionado) e incrementado em 0,10 por cada sinal positivo (confio, parceiro, recomendo). O score permanece no intervalo [0,0 ; 1,0].	Média

4.6 Integridade e Processamento de Dados

ID	Descrição	Prioridade
RN-22	Uma transcrição só pode ser processada pela IA uma única vez. Reprocessamento deve ser iniciado explicitamente pelo usuário, gerando nova análise e arquivando a anterior.	Alta
RN-23	Transcrições com menos de 50 palavras devem ser recusadas na submissão com mensagem de erro informativa, pois são insuficientes para análise confiável.	Média
RN-24	A análise de IA deve ser sempre vinculada à transcrição de origem; não é permitido armazenar resultado de análise órfão (sem transcrição associada).	Alta

ID	Descrição	Prioridade
RN-25	Em caso de falha no microsserviço de IA após três tentativas, a transcrição deve ser marcada como ERRO e o gestor notificado via alerta do sistema.	**Alta**

5. Resumo Executivo dos Requisitos

Categoria	Qtd.	Alta	Média	Baixa
Requisitos Funcionais (RF)	29	19	9	1
Requisitos Não Funcionais (RNF)	22	13	8	1
Regras de Negócio (RN)	25	19	6	0
TOTAL	**76**	**51**	**23**	**2**

Considerações Finais

Este documento representa a lista preliminar de requisitos do **TOTVS Inteligência Conversacional**. Os requisitos foram levantados com base na análise do protótipo funcional entregue como parte do FIAP Challenge 2026 e refletem as necessidades identificadas para o produto em sua versão inicial (MVP). Refinamentos adicionais são esperados ao longo das sprints de desenvolvimento, com participação ativa dos stakeholders da TOTVS.

A priorização (Alta / Média / Baixa) segue o modelo MoSCoW adaptado, onde requisitos de **Alta** prioridade são *Must Have*, **Média** são *Should Have*, e **Baixa** são *Could Have*.

Elaborado por	Turma / Grupo	Data	Versão
Bruno G. | Kauai R. | Lucas G. Leandro A. | Murilo S.	**FIAP Challenge 2026 TOTVS — Company 404**	**Abril / 2026**	**1.0 — Preliminar**